

單元 8 · 進階量化分析與因果推論 · Research Methodology

多元迴歸與邏輯迴歸

Multiple & Logistic Regression — 從『比較兩組』升級到『建模、調整干擾、做預測』

涵蓋：簡單→多元迴歸 · 係數解讀 · 假設與診斷 · 交互作用 · 共線性 VIF · 邏輯迴歸與勝算比

實例：用穿戴式 App 資料，建模預測『血糖控制』與『是否再住院』

先修：2.5 推論統計 · 銜接：9.3 觀察性研究 · 9.5 醫療 AI · 建議學期：S1

課程地圖 Course Map

從『一條迴歸線』一路走到『調整干擾的邏輯迴歸模型』

部分	主題	你會學到
Section 1	從簡單到多元迴歸	迴歸線、多個預測變數、係數解讀、 R^2
Section 2	假設與診斷	LINE 假設、殘差圖、離群 / 影響點、共線性 VIF
Section 3	進階建模	類別變數、交互作用、干擾調整、建模陷阱
Section 4	邏輯迴歸	二分結果、勝算比 OR、判讀與 AUC
Section 5	實例 + 好習慣	健康資料建模全程 · 報告 · 作業

教學重點 一句話抓重點：2.5 教你『比較兩三組』；迴歸讓你更進一步——同時放入多個變數，估計每個變數『在控制其他變數後』的獨立效果、做預測、並調整干擾因子。這是連結『基礎統計（單元 2）』與『健康科技應用（單元 9：觀察性研究、醫療 AI）』的關鍵橋樑。

為什麼要學迴歸？

它是量化研究最泛用的工具，也是後面所有進階方法的地基

t 檢定 /ANOVA 的極限

- 只能比較『少數幾組』的平均
 - 無法同時放入多個預測變數
 - 無法『控制干擾因子』後看淨效果
 - 無法做『預測』或量化關係強度
- 真實研究常需要更多

迴歸能做什麼

- 同時放入多個變數，看各自獨立貢獻
 - 『在控制其他變數後』估計淨效果（調整）
 - 量化關係（每增一單位，結果變多少）
 - 做預測（接 9.5 預測模型）
- 一個框架，涵蓋 t/ANOVA 並延伸

教學重點 迴歸是一把瑞士刀：t 檢定與 ANOVA 其實都是迴歸的特例。它最強的地方是『調整』——在觀察性研究裡，你想知道『App 使用是否影響血糖，在控制年齡、病程、用藥後』，迴歸就能同時放入這些變數，估出 App 的『淨效果』。這也是為什麼它是單元 9（觀察性研究、醫療 AI）的基礎工具。

1

SECTION 1

從簡單到多元迴歸

Simple to Multiple Regression

對應：係數解讀 · 調整

先懂一條迴歸線在做什麼，再放入多個變數。

重點：多元迴歸的係數，是『控制其他變數後』的效果。

簡單線性迴歸：用一條線描述關係

$$Y = \text{截距} + \text{斜率} \times X$$

模型長什麼樣

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X + \text{誤差}$$

- β_0 截距：X=0 時的預測 Y
- β_1 斜率：X 每增 1 單位，Y 平均變 β_1
- 用『最小平方方法』找最貼合的線

例：每天多走 1000 步，HbA1c 平均降 0.05

怎麼判讀

- 斜率的『方向』與『大小』（效果）
- p 值 / 信賴區間：斜率是否顯著 $\neq 0$
- R^2 : X 解釋了 Y 多少變異 (0-1)
- 別外推到資料範圍外

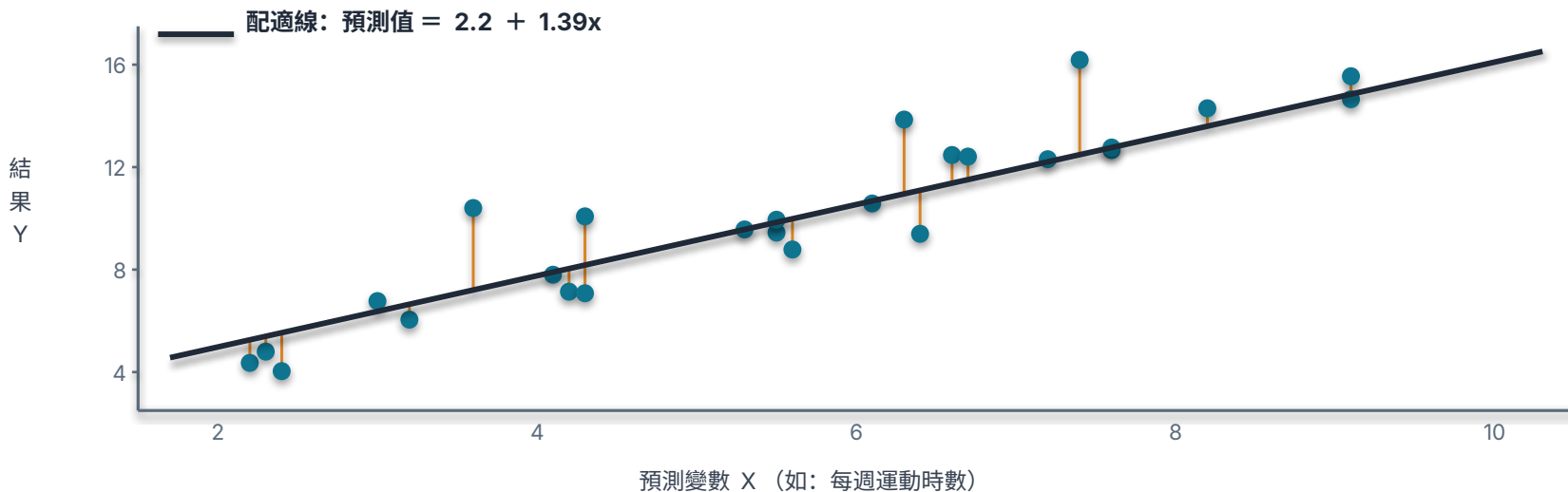
→ 先看係數，再看解釋力

教學重點 直覺：迴歸線就是『最能代表這團散點的一條線』。斜率告訴你關係的方向與強度（每增一單位 X, Y 平均變多少）； R^2 告訴你這條線解釋了資料多少變異。注意迴歸描述的是『平均趨勢』，個別點會有殘差（實際與預測的差距）——這些殘差在 Section 2 診斷時很關鍵。

看圖懂迴歸：配適線與殘差

迴歸就是找一條「總殘差平方和最小」的線

橘線＝殘差（實際－預測）；迴歸就是讓所有殘差平方和最小



教學重點 殘差是模型沒解釋到的部分； R^2 就是「被這條線解釋掉的變異比例」。

多元迴歸：同時放入多個預測變數

每個係數 = 『控制其他變數後』的淨效果

模型與核心觀念

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \text{誤差}$$

關鍵： β_1 是『固定其他變數不變時』，

X_1 每增 1 單位對 Y 的效果

→ 這就是『統計調整 / 控制干擾』

例：控制年齡與用藥後，App 使用的淨效果

為什麼強大

- 分離出每個變數的『獨立貢獻』
- 調整干擾因子（接 9.3 觀察性研究）
- 可混合連續與類別變數
- adjusted R^2 懲罰過多無用變數

→ 一次看清多因子的效果

教學重點 多元迴歸的靈魂是『控制其他變數後』： β_1 回答的是『如果兩個人年齡、用藥都一樣，只差在 App 使用，他們的血糖預期差多少』。這正是觀察性研究對付干擾的主力（接 9.3）。但切記——它只能調整『你有放進模型、也就是量到』的變數；沒量到的干擾調不掉（這也是 9.4 隨機試驗珍貴之處）。

係數怎麼判讀？連續 vs 類別

不同型態的變數，解讀方式不同

變數型態	係數的意思	例
連續變數	每增 1 單位，Y 平均變 β	年齡每大 1 歲，HbA1c 變 +0.02
二元 (0/1)	相對於參照組，Y 平均差 β	有用 App(1) 比沒用 (0) 低 0.3
多類別（虛擬變數）	各組相對於『參照組』的差	相對於『無運動』組的差異
標準化係數	以標準差為單位，可在同一模型內比較量級	看哪個變數的量級較大（非重要性排序）

教學重點 判讀要點：①連續變數看『每增一單位』；②類別變數要先設一個『參照組』，其他組的係數都是『相對於參照組』的差（報告要講清楚參照組是誰）；③標準化係數只能在『同一個模型內』比較量級，且會隨各變數的變異程度而變，不等於因果重要性——別當成變數的重要性排名。永遠連同信賴區間一起看，而非只看點估計或 p 值。

2

SECTION 2

假設與診斷

Assumptions & Diagnostics

對應：LINE · 殘差 · VIF

迴歸給的數字漂亮，不代表模型可信。

要先檢查假設、看殘差、抓離群與共線性，結論才站得住。

線性迴歸的四個假設： LINE

違反了，係數與 p 值可能都不可信

假設	意思	怎麼查
L 線性 Linearity	X 與 Y 的關係是直線	殘差 vs 預測值圖無彎曲趨勢
I 獨立 Independence	觀測值彼此獨立	看設計（重複測量 / 群集→用單元 8.2）
N 常態 Normality	殘差近似常態分布	殘差 Q-Q 圖、直方圖
E 等變異 Equal variance	殘差散布均勻（同質變異）	殘差圖無喇叭狀擴散

教學重點 記憶法 LINE：線性 (Linearity)、獨立 (Independence)、常態 (Normality of residuals)、等變異 (Equal variance)。注意——常態假設是針對『殘差』而非原始變數；而『獨立』最常被違反（重複測量、同院病人群集），這時要改用多層次 / 混合模型（單元 8.2）。查假設主要靠『殘差圖』，不是只看 R^2 。

殘差圖：模型的『健康檢查』

一張殘差 vs 預測值圖，看出大半問題

好模型的殘差

- 隨機散布在 0 附近、無明顯型態
 - 上下對稱、寬度一致
 - Q-Q 圖大致落在直線上
- 假設大致成立

警訊與對策

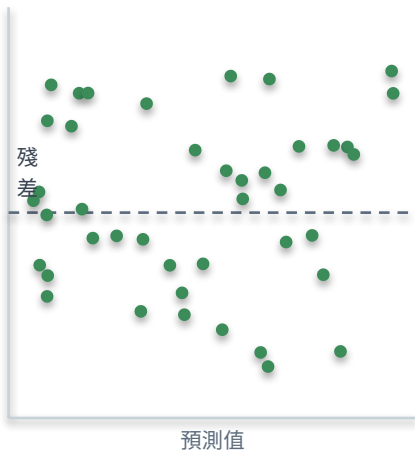
- 彎曲型態 → 非線性（加平方項 / 轉換）
 - 喇叭狀擴散 → 變異不齊（轉換 / 穩健標準誤）
 - Q-Q 明顯偏離 → 殘差非常態
 - 少數點離很遠 → 離群 / 影響點（下頁）
- 對症處理再重估

教學重點 殘差圖是迴歸診斷的核心：把『殘差（實際-預測）』對『預測值』畫散點，好模型應該是一團隨機、無型態的雲。若看到彎曲（非線性）、喇叭狀（變異不齊）、或離群點，就代表模型有問題，要對症處理（加項、轉換、穩健標準誤或改模型）。別跳過這步——漂亮的 R^2 也可能藏著嚴重的模型違反。

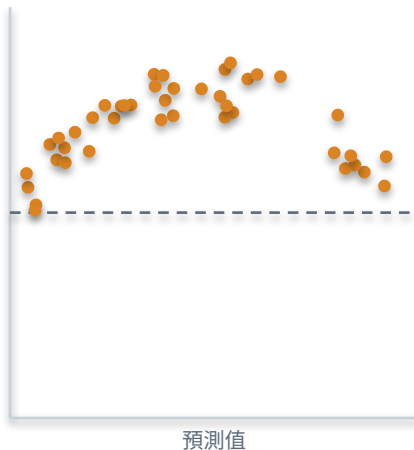
殘差診斷四張圖：健康 vs 有問題

把殘差對預測值畫出來，問題一眼就看得得到

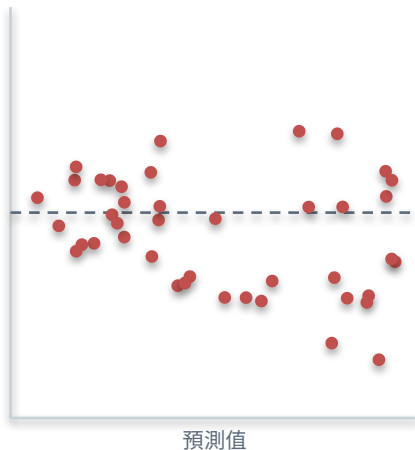
理想：隨機散布



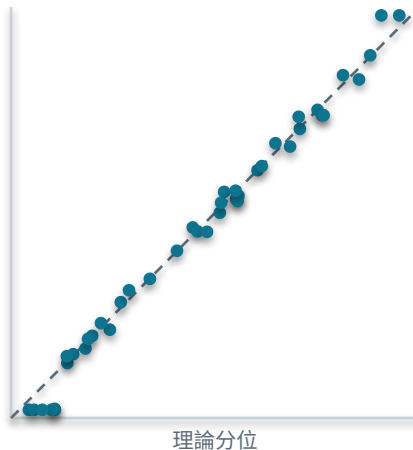
彎曲：關係非線性



漏斗：變異數不齊



QQ 圖：殘差是否常態



教學重點 先看圖再看 p 值：彎曲代表要加非線性項，漏斗代表變異數不齊，要用穩健標準誤或轉換。

離群值與影響點：少數點可能左右整個模型

不是所有離群點都要刪

三個概念

- 離群值：Y 遠離預測（大殘差）
 - 高槓桿：X 很極端（遠離其他點）
 - 影響點：同時離群 + 高槓桿，
會『拉動』整條迴歸線
- 用 Cook's distance 量『影響力』

怎麼處理

- 先查是不是『資料錯誤』（打錯、單位）
 - 不是錯誤就別隨意刪（那是真實資料）
 - 做敏感度分析：有 / 無該點結論是否改變
 - 報告你怎麼處理與為什麼
- 誠實，而非刪到好看（接 7.2）

教學重點 重要原則：離群點不等於『要刪的點』。先確認不是資料輸入錯誤；若是真實的極端個案，隨意刪除就是資料操弄（接 7.2 開放科學）。正確做法是用 Cook's distance 找出『影響力大』的點，做敏感度分析（有 / 無它結論變不變），並誠實報告。一兩個點就能翻轉結論的模型，本來就不穩健。

共線性：預測變數彼此太像，係數就亂了

VIF 是最常用的檢查指標

問題與偵測

- 兩個預測變數高度相關（如實測體重與自述體重）
→ 模型分不清誰的功勞，係數不穩、標準誤變大、正負號可能怪異
- 用 VIF（變異數膨脹因子）偵測
- 經驗：VIF > 5 需注意、> 10 有問題

怎麼處理

- 移除或合併高度相關的變數
- 用其中一個代表、或做主成分
- 中心化（交互作用項常見共線性來源）
- 注意：共線性不影響『預測』，但嚴重影響『個別係數的解讀』
→ 目的若是解讀，務必處理

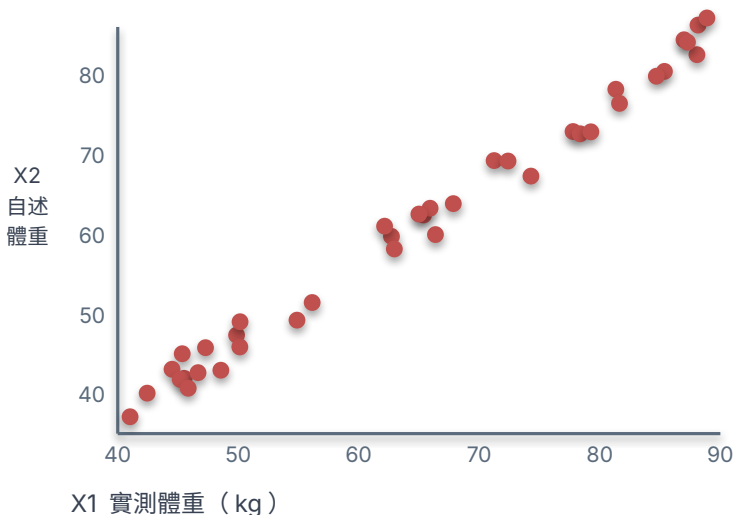
教學重點 共線性的直覺：如果模型裡同時放『實測體重』和『自述體重』來預測某結果，它們幾乎是同一件事，模型會分不清是誰的貢獻——係數變得不穩、標準誤膨脹、甚至正負號違反直覺。用 VIF 檢查（>5 注意、>10 處理）。關鍵區分：若你只想『預測』，共線性沒關係；但若想『解讀個別變數的效果』，一定要先處理。

共線性：為什麼係數會變得很奇怪

兩個預測變數太像，模型分不清是誰的功勞

實測體重 vs 自述體重：幾乎同一件事 ($r \approx .97$)

係數變大、變號、不顯著 → 共線性警訊 ($VIF > 10$)



模型	X1 係數	X2 係數	VIF
只放 X1	+0.42*	—	1.0
只放 X2	—	+0.45*	1.0
兩個都放	+1.9 不顯著	-1.5 不顯著	18.6

教學重點 共線性不影響整體預測力，但會讓個別係數不穩、標準誤變大—— $VIF > 10$ 就要處理。

3

SECTION 3

進階建模

Building Better Models

對應：交互作用 · 干擾 · 建模陷阱

同樣是迴歸，加不加交互作用、調不調干擾、怎麼選變數，結論可能完全不同。這一部教你把模型建對。

類別變數與交互作用

一個關係在不同群組不一樣時，要放交互作用

類別變數（虛擬編碼）

- k 個類別 $\rightarrow k-1$ 個虛擬變數 (0/1)
- 保留一個當『參照組』
- 係數 = 各組相對參照組的差

例：運動頻率（無 / 偶爾 / 常）分兩個虛擬變數

$\rightarrow$ 報告要講清楚參照組

交互作用 Interaction

- 當『 X 對 Y 的效果』隨另一變數而變

例：App 效果在年輕人強、老年人弱

$\rightarrow$ 放入 $X \times$ 年齡 的交互作用項

- 呼應 9.2 『效應修飾』

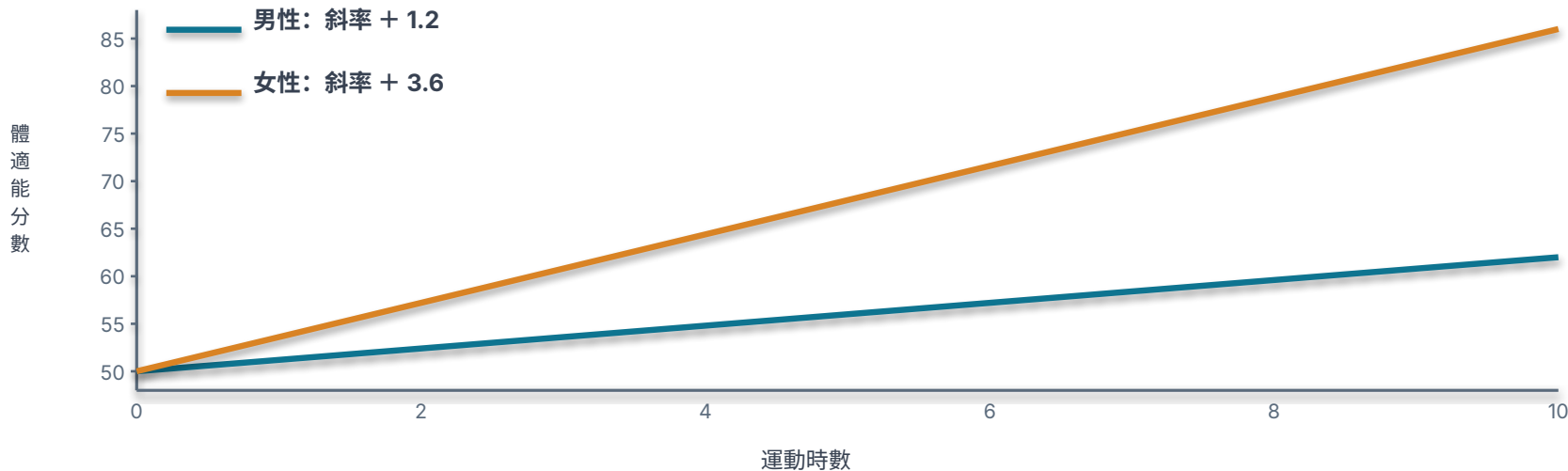
$\rightarrow$ 有交互作用時，別只報單一主效果

教學重點 交互作用 = 統計版的『看情況』：當一個變數的效果會隨另一變數改變時（如 App 對年輕人有效、對老人無效），就要放『交互作用項 ($X \times M$)』。這對應 9.2 的『效應修飾』。若交互作用顯著，就不能只講一個平均主效果，而要分組報告效果。加交互作用項前記得中心化，以減少共線性。

交互作用：看圖就是「兩條線不平行」

效果大小隨另一個變數而改變

交互作用 = 「斜率隨另一變數改變」；兩線不平行就是有交互作用



教學重點 有交互作用時不能只報主效果；要分組報告各自的斜率與信賴區間。

干擾調整：迴歸最重要的用途之一

把干擾因子放進模型，估出淨效果

怎麼做

- 把已知的干擾因子當共變數放入模型
- 看『調整後』的目標變數係數

例：App 使用對血糖的效果，
調整年齡、病程、用藥、社經後
→ 得到『淨關聯』

限制（務必知道）

- 只能調整『你有量到』的干擾
 - 沒量到 / 量不準的干擾 → 殘餘干擾
 - 調整 ≠ 因果（接 8.3、9.3）
 - 別把『中介變數』當干擾一起調（會抵掉效果）
- 要有領域知識決定調什麼

教學重點 迴歸調整是觀察性研究對付干擾的主力，但有兩個致命限制：①只能調『量到的』——沒量到的干擾（殘餘干擾）調不掉；②『調錯變數』會出錯——把『中介變數』（在因果路徑上的中間結果）也一起調，會把真實效果抵消掉。決定該調什麼、不該調什麼，需要因果思維（單元 8.3 的 DAG）與領域知識，不是把所有變數丟進去就好。

建模陷阱：別讓模型『太貼近這批資料』

變數選得越隨意，越容易做出假發現

常見陷阱

- 逐步迴歸自動選變數 → 挑到雜訊、
p 值與信賴區間失真
- 放太多變數 → 過度擬合（接 9.5）
- 看資料才決定放什麼 → p-hacking（接 7.2）
- 小樣本硬塞多變數 → 不穩

好習慣

- 依『理論 / 領域知識』事先選變數
- 預先註冊分析計畫（接 7.2）
- 每個變數要有足夠樣本（線性：每變數
≥ 10–20 觀察值；邏輯斯 / Cox 則每變數 ≥ 10 事件）
- 用外部資料或交叉驗證檢核（接 9.5）
→ 穩健勝過漂亮

教學重點 最大的陷阱是『讓資料替你選變數』：逐步迴歸、試很多組合再挑顯著的，會嚴重高估效果、做出重現不了的發現（呼應 7.2 p-hacking、9.5 過度擬合）。正確做法是依理論『事先』決定放哪些變數、預先註冊、確保每個變數有足夠樣本 / 事件數，並用交叉驗證或外部資料檢核。模型的目的是『可信』，不是 R^2 最高。

4

SECTION 4

邏輯迴歸

Logistic Regression

對應：勝算比 OR · 二分結果

當結果是『是 / 否』（再住院、死亡、有無病變）時，線性迴歸不適用。

邏輯迴歸是二分結果的標準工具，並給你勝算比 OR。

二分結果為何不能用線性迴歸？

機率被限制在 0-1，直線會跑出界

問題與解法

- 結果是 0/1（如是否再住院）
- 線性迴歸會預測出 <0 或 >1 的『機率』
- 解法：對『勝算的對數 (log-odds)』建模

$$\text{logit}(p) = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \dots$$

→ 預測值永遠落在 0-1

係數怎麼變成 OR

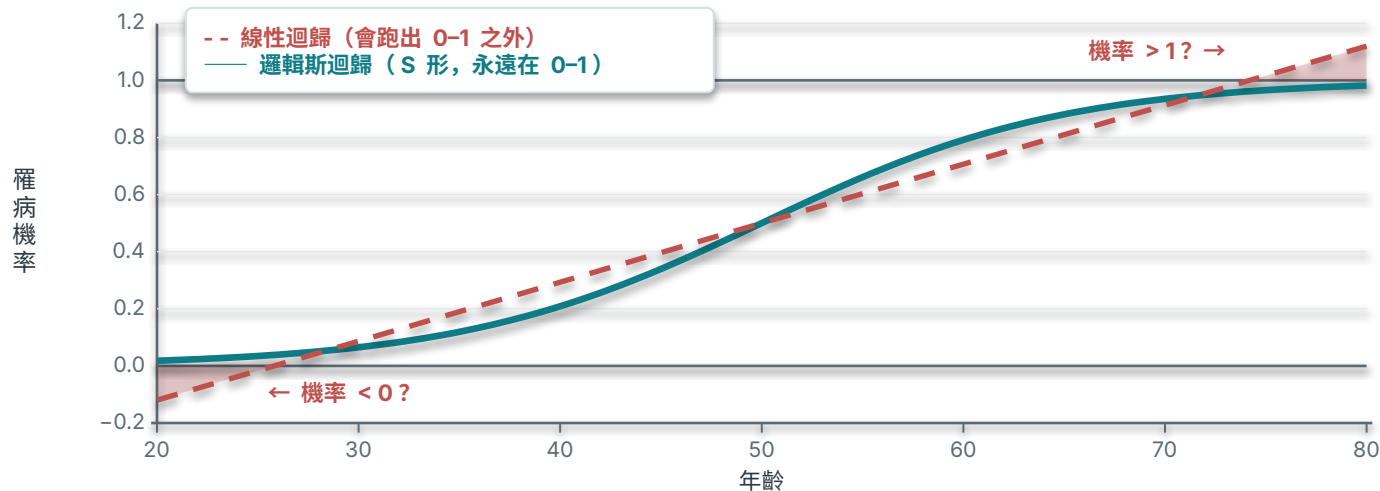
- 係數 β 是『對數勝算』的變化
 - 取指數 $\exp(\beta) = \text{勝算比 OR}$
 - $\text{OR} > 1$ ：該變數增加事件勝算
 - $\text{OR} < 1$ ：降低； $\text{OR} = 1$ ：無關聯
- 報告時用 OR + 95% CI（接 9.2）

教學重點 為什麼是邏輯迴歸：結果只有『發生 / 不發生』時，機率被卡在 0 到 1 之間，直線會預測出不合理的值。邏輯迴歸改對『log-odds』建模，巧妙地把 0-1 的機率映射到整條實數線。它的係數取指數 ($\exp(\beta)$) 就是『勝算比 OR』——這正好接上 9.2 診斷準確度與流病的 OR。所以邏輯迴歸是健康研究最常用的模型之一。

二分結果為何要用邏輯斯：看圖秒懂

線性模型會預測出小於 0、大於 1 的『機率』

紅色陰影＝線性模型預測出「不可能的機率」（小於 0 或大於 1）



教學重點 邏輯斯用 S 形把預測壓在 0-1 之間；係數取 exp 後就是勝算比 OR。

判讀勝算比 OR：調整後的關聯

跟迴歸一樣，可以『控制其他變數』

結果	OR(95% CI)	判讀
用 App vs 未用 → 再住院	0.65 (0.48–0.88)	調整後，用 App 者再住院勝算低 35%
年齡每大 10 歲	1.40 (1.20–1.63)	年齡越大，再住院勝算越高
某共病（有 vs 無）	2.10 (1.55–2.85)	有共病者勝算約 2 倍

教學重點 判讀 OR 三要點：①方向——OR<1 是保護、>1 是風險、=1 無關聯。②信賴區間——若 95% CI 跨過 1 就未達顯著（如 0.9–1.3）。③『調整後』——多元邏輯迴歸的 OR 是『控制其他變數後』的。但要小心：OR 在事件常見時會高估相對風險（接 9.2）；且和線性迴歸一樣，調整只能處理量到的干擾。報告務必附 CI 並說明調整了哪些變數。

模型好不好？區辨與校準（接 9.2/9.5）

不只看係數，要看模型的預測表現

評估指標

- 區辨 Discrimination：AUC / C 統計量
（能不能把有事件／無事件的人分開）
- 校準 Calibration：預測機率準不準
→ 看校準圖、calibration slope 與 intercept
- Hosmer-Lemeshow 檢定：結果隨分組數而變，
現已不建議單獨作為校準依據
→ 接 9.2 ROC / 校準、9.5 醫療 AI

提醒

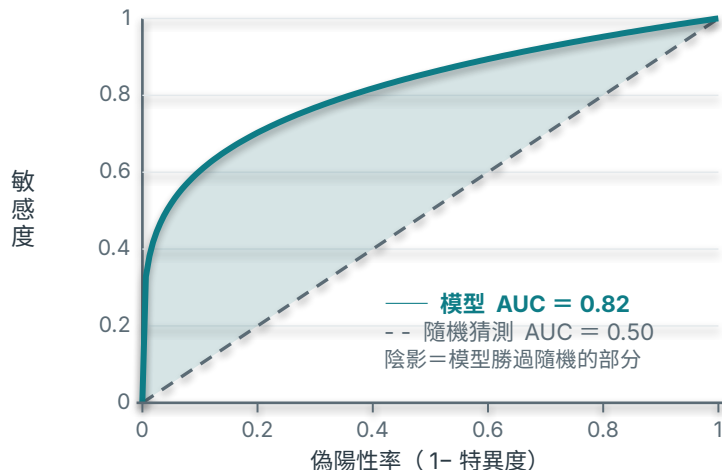
- 邏輯迴歸就是最基本的『預測模型』
→ 若要拿來預測，遵循 9.5 的紀律：
外部驗證、防過度擬合、分族群公平
- 報告依 TRIPOD（接 9.5/9.9）
→ 解讀關聯 vs 建預測模型，要求不同

教學重點 邏輯迴歸有兩種用途：①解讀關聯——看調整後的 OR；②建預測模型——算每個病人的風險機率。若是後者，就要遵循 9.5 的紀律（外部驗證、校準、防過度擬合、分族群公平）並依 TRIPOD 報告。校準以校準圖與 calibration slope / intercept 為主；Hosmer-Lemeshow 隨分組數而變、樣本大時必然顯著，已不宜單獨使用。

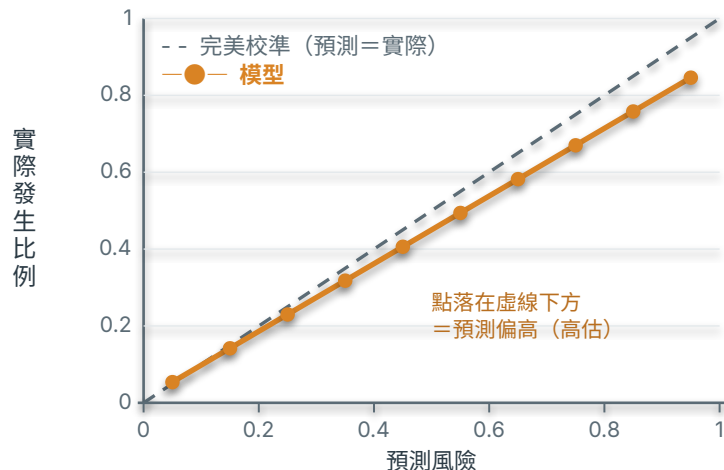
區辨與校準：ROC 曲線與校準圖

AUC 看『排序能力』，校準看『數字準不準』

區辨 Discrimination：ROC 曲線



校準 Calibration：預測 vs 實際



教學重點 AUC 高不代表校準好——兩者要一起報；臨床預測模型尤其重視校準。

5

SECTION 5

實例與好習慣

Worked Example & Reporting

用一份健康資料把全課串起來

把 Section 1-4 用一個健康科技資料集：

一個線性迴歸（血糖）＋一個邏輯迴歸（再住院），含判讀與報告。

實例：穿戴式 App 研究的兩個迴歸

同一份資料，兩種結果、兩種模型

① 線性迴歸（連續結果）

結果：HbA1c 變化（連續）

模型：App 使用天數 + 年齡 + 病程 + 用藥

發現：每多用 10 天，HbA1c 多降 0.06

（95% CI -0.09~-0.03，調整後）

診斷：殘差圖無異常、VIF 皆 <3 ✓

② 邏輯迴歸（二分結果）

結果：90 天內是否再住院 (0/1)

模型：同上共變數

發現：用 App 者 OR=0.65

（95% CI 0.48~0.88，調整後）

→ 調整後，App 使用與較低再住院有關

教學重點 看整體：同一份資料，連續結果（血糖）用線性迴歸、二分結果（再住院）用邏輯迴歸。兩者都『調整了年齡、病程、用藥』，估的是 App 的淨關聯。但這是觀察性資料——調整後的關聯『不等於因果』（App 使用者可能本來就較自律）。要談因果，需要 8.3 的方法或 9.4 的隨機試驗。迴歸給你嚴謹的關聯估計，因果解讀要格外謹慎。

報告迴歸與用 AI 的界線

把模型講清楚，才可信、可複製

報告要交代

- 模型類型、結果與所有預測變數
- 每個係數 /OR + 95% CI (不只 p 值)
- 調整了哪些變數、參照組是誰
- 假設診斷與共線性檢查
- 樣本數與遺漏處理 (接 9.9 報告規範)

用 AI：可以 / 不可以

- ✓ 請 AI 寫分析程式、產生殘差圖與診斷
- ✓ 請 AI 幫忙判讀輸出、檢查報告完整
- ✗ 照抄 AI 給的係數 /OR 而不核對資料
- ✗ 讓 AI 試很多模型再挑顯著的 (p-hack)
- 用了 AI 要揭露 (接 1.3/7.2)

教學重點 報告原則：迴歸不是只丟一個 $p < .05$ ，而要報『係數 /OR + 信賴區間 + 調整了什麼 + 診斷過了嗎』，別人才會判斷與複製 (接 9.9)。AI 很適合幫你寫程式、畫診斷圖、判讀輸出，但『放哪些變數、模型可不可信、結論能推到多遠』要你負責——最危險的濫用是讓 AI 『試到顯著為止』 (接 7.2)。用 AI 加速，判斷留給人。

本課總覽：一頁看完迴歸

從一條線到調整干擾的模型

主題	關鍵心法	對應
多元迴歸	係數 = 控制其他變數後的淨效果	調整干擾
診斷	查 LINE 假設、殘差圖、離群、VIF	VIF>5 注意
進階	交互作用（看情況）、慎選變數	接 9.2 效應修飾
邏輯迴歸	二分結果→ OR + CI；也可做預測	接 9.2/9.5
誠信	事先選變數、報 CI、別 p-hack	接 7.2/9.9

教學重點 帶走一句話：迴歸讓你從『比較幾組』升級到『同時建模、調整干擾、量化關係、做預測』。它是單元 9（觀察性研究、醫療 AI）的地基。但威力伴隨責任——係數要連同信賴區間與診斷一起看、變數要事先依理論選、調整後的關聯不等於因果。把迴歸用對，你的量化研究就有了紮實的分析核心。



作業

帶回家作業 Take-home Assignment

Fit & Interpret Regression

Part A 觀念題 · Part B 實作題（附參考答案）

作業目標：能建並判讀多元與邏輯迴歸、檢查假設與共線性，
並誠實區分『調整後關聯』與『因果』。

作業說明與繳交

建議 3-4 頁；重點是判讀與診斷，不是背公式

形式與繳交

- 形式：一份分析報告 (PDF/Word)
- 篇幅：Part A 每題 3-5 句；Part B 完整判讀
- 可附殘差圖、係數表（含 95% CI）
- 獨立完成；可用 AI 協助但需自行核對並揭露
- 繳交期限：兩週後上課前

評分重點

- 多元迴歸係數判讀正確（25%）
- 假設 / 診斷 / 共線性檢查（20%）
- 交互作用與干擾調理解（20%）
- 邏輯迴歸 OR 判讀（20%）
- 關聯 vs 因果的謹慎（15%）

情境（Part B 共用）：你有一份『健康管理 App 使用者』資料，想分析 App 使用與健康結果的關係。

教學重點 寫作提醒：每個係數/OR 都要連同信賴區間與『調整了什麼』一起解讀，並說明你如何檢查假設。老師看的是你能不能把迴歸用得嚴謹、並誠實面對『這是關聯、不是因果』。

四題觀念題（每題 3-5 句）

用你的話講清楚

A1 多元迴歸的係數為什麼是『控制其他變數後』的效果？這對觀察性研究有什麼用？（接 9.3）

A2 什麼是共線性？為什麼它影響『係數解讀』卻不影響『預測』？怎麼偵測？

A3 什麼時候該放『交互作用項』？請舉一個健康情境的例子。（接 9.2）

A4 邏輯迴歸的 OR 怎麼判讀？為什麼二分結果不用線性迴歸？

教學重點 提示：A1 想固定其他變數、調整干擾；A2 想變數太相關、VIF、預測 vs 解讀；A3 想效果隨他變數而變；A4 想 $\exp(\beta)$ 、方向與 CI、機率被卡在 0-1。

建並判讀兩個迴歸

App 使用 × 健康結果

以此資料，請完成（可用你熟悉的統計軟體）：

- B1 建一個『多元線性迴歸』預測某連續結果，放入 App 使用與至少兩個干擾；判讀主要係數與 95% CI。
- B2 檢查此模型的假設 (LINE) 與共線性 (VIF)，說明結果。
- B3 建一個『邏輯迴歸』預測某二分結果，判讀 App 使用的 OR 與 95% CI。
- B4 你調整了哪些變數、為什麼？有沒有變數是『中介』而不該調？
- B5 你的結論能不能說『App 造成』健康改善？為什麼？（關聯 vs 因果）

教學重點 重點： B1 係數 + CI + 調整說明； B2 殘差圖 + VIF; B3 $OR = \exp(\beta) + CI + \text{方向}$ ； B4 用領域知識 / DAG 判斷干擾 vs 中介； B5 觀察性 → 只能講關聯，因果需 8.3 方法或 9.4 試驗。

想更深入可以看這些

經典教材與方法

主題	來源
迴歸教材	Kutner et al., Applied Linear Statistical Models; Gelman & Hill, Data Analysis Using Regression
邏輯迴歸	Hosmer, Lemeshow & Sturdivant, Applied Logistic Regression
診斷 / 共線性	殘差圖、Cook's distance、VIF (>5 注意、>10 處理)
健康應用	Vittinghoff et al., Regression Methods in Biostatistics
建模紀律	事先選變數；線性每變數 $\geq 10-20$ 觀察值、邏輯斯/Cox 每變數 ≥ 10 事件 (EPV, 經驗法則)；交叉驗證 (接 7.2/9.5)
報告	係數/OR + 95% CI；預測模型依 TRIPOD+AI (接 9.9)

教學重點 這一課是單元 8 的起點，也是後面所有進階分析的地基：8.2 把迴歸延伸到多層次 / 縱貫 / 存活資料、8.3 從『調整關聯』走向『因果推論』、8.4 教你用可重現的方式跑這些分析。並直接支援 9.2(OR/AUC)、9.3 (干擾調整)、9.5 (邏輯迴歸即預測模型)。



多元迴歸與邏輯迴歸 · Multiple & Logistic Regression

同時建模、調整干擾、量化關係

係數 = 控制其他變數後的淨效果 · 查假設與 VIF · $OR = \exp(\beta)$ · 關聯 $\neq$ 因果
多元迴歸 · LINE · 交互作用 · 邏輯迴歸 · AUC · 接 8.3 因果推論

案例應用：從兩組比較走到調整干擾的迴歸模型

案例 Q | AI 照護紀錄摘要工具對長照機構交班效率與紀錄品質之影響

① 本單元教了什麼 多元迴歸與邏輯迴歸的建模、前提檢查與係數判讀。

② 案例怎麼用

- 以 staff_survey.csv 建模 ($n = 54$)：導入後準備時間 ~ 職類 + 年資 + 當班負荷 + 認知負荷。
- 整體模型顯著， $F(5, 48) = 4.79$ 、 $p = .001$ ，調整後 $R^2 = .263$ 。
- 僅認知負荷達顯著： $b = 0.52$ ($p < .001$)，每增 1 分負荷延長 0.52 分鐘。
- 全部預測變項之 VIF 皆低於 1.4，無多元共線性疑慮。
- 另以邏輯迴歸預測完整性達標與否，三個變項均未達顯著（見次頁）。

③ 產出什麼證據 迴歸結果表 Table 3（次頁）與前提檢查紀錄，納入論文第四章第四節。

④ 承接關係 上游：承自 7.2 之預先註冊與實際分析對照表 | 下游：交棒 8.2，處理事件巢套於人員的結構。

教學重點 迴歸的價值不在算出係數，而在「控制其他變項之後」這句話。本模型顯示職類與年資的表面差異，其實可由認知負荷解釋掉。

示範產物：Table 3 迴歸結果表

上半為多元迴歸（連續依變項）、下半為邏輯迴歸（二分依變項）；同一份資料、兩種問題

預測變項	b（多元迴歸）	OR（邏輯迴歸）	p	判讀
護理師（對照：資深照服員）	-1.41	0.62	.35 / .44	控制其他變項後，職類本身無顯著關聯
單位主管	-0.25	—	.90	與資深照服員無顯著差異
年資（每年）	-0.02	1.04	.88 / .54	年資對兩個結果均無顯著效果
當班照顧住民數	+0.12	—	.64	人員層級聚合後效果消失（比較單元 2.4）
認知負荷總分（每分）	+0.52	1.06	< .001 / .26	唯一顯著者；對連續結果顯著、對二分結果不顯著
模型整體	調整後 $R^2 = .263$	pseudo $R^2 = .030$	.001 / —	多元迴歸解釋力尚可；邏輯迴歸幾無解釋力

教學重點 第四列值得注意：照顧住民數在單元 2.4 的散布圖中與準備時間相關達 $r = .50$ ，進入模型後卻不顯著——因為它的效果多半經由認知負荷傳遞。故此係數只是控制認知負荷後的直接效果；若要估住民數的總效果，就不應調整這個中介（見第 19 張）。